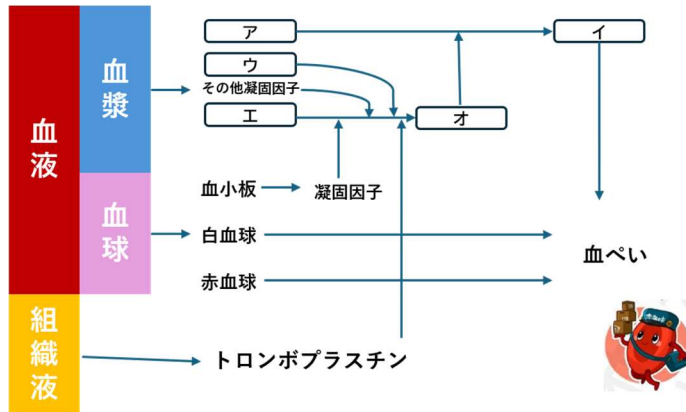


## ＜確認テスト 1＞ ～生物基礎 I～

2026.7.20

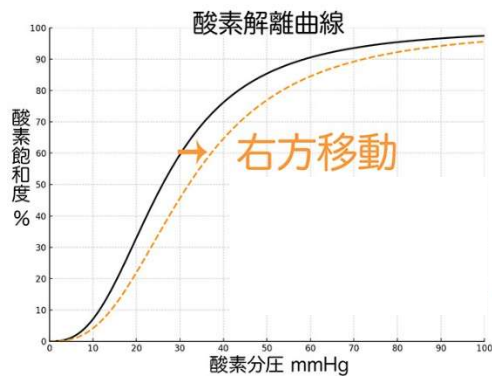
以下の問に答えよ。

- 問1. 赤血球の直径を答えよ。  
 問2. 赤血球の寿命を答えよ。  
 問3. 以下の血液凝固の仕組みを示した図の空欄ア～オを埋めよ。



- 問4. 血清とは何か説明せよ。  
 問5. 血中にプラスミノーゲンの形で存在する前駆体が血べいに取り込まれることでプラスミンとなり、血べいが溶解されることを何というか<sup>1</sup>。  
 問6. 以下①～⑤の血液凝固の阻害法について、その原理を簡潔に答えよ。  
 ① クエン酸ナトリウム溶液を加える。  
 ② 肝臓で生成されるヘパリンを加える。  
 ③ ヒルジンを加える。  
 ④ 低温（5℃）に保つ。  
 ⑤ 棒で攪拌する。

- 問7. 酸素解離曲線を以下に示す。<sup>2</sup>



酸素解離曲線が図のように右側へ移動した場合、pHと温度はどのように変化したと考えられるか。次の①～④から選べ。

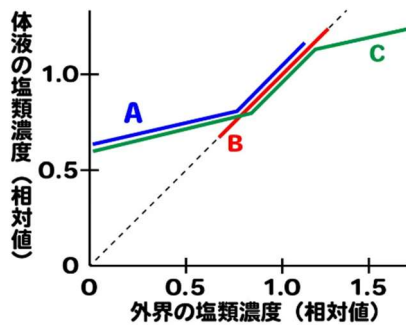
- ① pHは小さくなり、温度は低下した。  
 ② pHは小さくなり、温度は上昇した。  
 ③ pHは大きくなり、温度は低下した。  
 ④ pHは大きくなり、温度は上昇した。

<sup>1</sup> 本当はプラスミノーゲンという名前も聞いてもよかったんですよ。

<sup>2</sup> ミオグロビンの酸素解離曲線も頻出ですね。ミオグロビン遺伝子はヘモグロビン遺伝子の遺伝子重複で生まれたとされています。

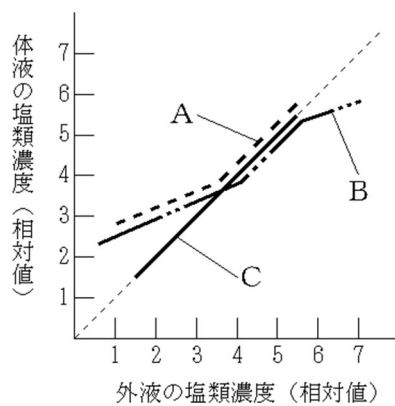
問8.  $\text{Na}^+$ と $\text{K}^+$ のうち、細胞内に多いものを答えよ。

問9. 次のグラフは、河口付近にすむチチュウカイミドリガニ、外洋にすむケアシガニ、海



と河川を行き来するモクズガニの、塩分調節の様子を示したものである。これら三種のカニが、グラフのA,B,Cに対応する。A,B,Cがそれぞれいづれに対応するか。

問10. 次のグラフは、海水魚、淡水魚、サケ・ウナギの塩分調節の様子を示したものであ

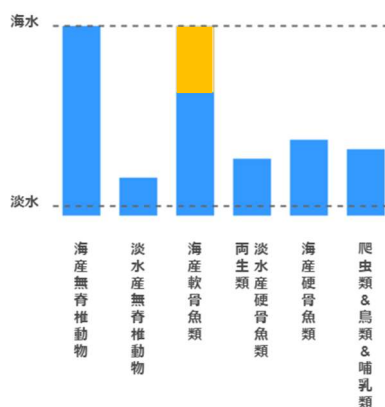


る。これら3グループの魚群が、グラフのA,B,Cに対応する。A,B,Cがそれぞれいづれに対応するか。

問11. 淡水魚と海水魚のうち、水を飲むのはいずれか。

問12. 淡水魚と海水魚のうち、体液に比べ低張の尿を排出するのはいずれか。体液に比べ高張の尿を排出するのはいずれか。

問13. 海産の軟骨魚類は、無機塩類による浸透圧は淡水魚の浸透圧程度である。残りの浸透圧はどのように調節しているか(左図の黄色部分)。



問14. ①興野湧 (18歳)、②興野湧 (生まれたばかり)、③ミシシippアカミミガメ、④オオサンショウウオ、⑤マグロの①～⑤について、心房・心室の数を答えよ。

※②は、心房・心室の数というより、絵が描ければいいです。

問15. 肝臓の働きを答えられるだけ答えよ。

(以上)